



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 19, 2025

RESONANCIAS PROFUNDAS: EXPLORACIÓN ESPECULATIVA DEL IMPACTO DE CICLOS PALEOMAGNÉTICOS EN LA DINÁMICA CLIMÁTICA Y COGNITIVA DE LA TIERRA

Abstract

La interacción entre registros paleomagnéticos y paleoclimáticos revela patrones de resonancia en escalas de miles a millones de años. En este artículo se propone, de forma deliberadamente especulativa, que dichas resonancias no solo modulan el clima y la geodinámica terrestre, sino que también podrían influir en procesos cognitivos colectivos y en la organización civilizatoria. Se describe una metodología imaginaria que combina análisis espectral cuántico-gravitacional, modelado neurogeofísico y algoritmos de correlación transdimensional. Los resultados hipotéticos sugieren la existencia de “frecuencias maestras” que sincronizarían oscilaciones del núcleo terrestre, actividad solar y ritmos neurobiológicos humanos, configurando ventanas de innovación cultural o colapso. Aunque este marco carece de validación empírica, abre una vía para reflexionar sobre la interdependencia entre sistemas planetarios, biológicos y simbólicos.

Palabras clave: paleomagnetismo, paleoclima, resonancia planetaria, neurogeofísica especulativa, ciclos de milenios, conciencia colectiva.

Introducción

Los registros paleomagnéticos documentan inversiones y excursiones del campo geomagnético durante millones de años. Paralelamente, los registros paleoclimáticos revelan ciclos glaciales, periodos interglaciares y abruptos cambios de temperatura. La coincidencia de ciertos periodos sugiere la presencia de resonancias profundas en el sistema Tierra-Sol.

Este artículo propone una hipótesis audaz: las resonancias de larga escala podrían actuar como un “metronomo” que no solo sincroniza procesos físicos, sino también evolutivos y cognitivos en la biosfera.

Metodología imaginaria

1. Análisis espectral cuántico-gravitacional

- Supone el uso de un detector ficticio “Quantum-Geo Array” capaz de registrar oscilaciones del espacio-tiempo vinculadas al núcleo terrestre.

2. Modelado neurogeofísico

- Simula la interacción entre campos magnéticos planetarios y redes cerebrales humanas mediante acoplamientos magneto-toroidales hipotéticos.

3. Algoritmos de correlación transdimensional

- Emplea inteligencia artificial especulativa para superponer datos de paleointensidad y proxies climáticos con supuestos biomarcadores de creatividad colectiva.

Estas técnicas no existen en la realidad actual; se presentan como recursos imaginativos para explorar la idea de resonancia multiescala.

Análisis teórico

Resonancias geofísicas conocidas

- Milankovitch: excentricidad (~100 kyr), oblicuidad (~41 kyr) y precesión (~23 kyr).
- Geomagnetismo: inversiones con medias de 200–300 kyr, pero con variabilidad.
- Ciclos solares: Schwabe (11 años), Gleissberg (~88 años), Suess-de Vries (~200–240 años).

Hipótesis de “frecuencias maestras”

Se propone que existe una familia de frecuencias de resonancia común a:

- El geodínamo del núcleo externo.
- Ondas magneto-Rossby en la tachocline solar.
- Ritmos circadianos y ultradianos de sistemas biológicos complejos.

Estas frecuencias podrían generar “ventanas de coherencia” en las que la creatividad cultural o el

colapso civilizatorio se vuelven más probables.

Vínculos neurocognitivos (especulativos)

- La oscilación alfa (~10 Hz) del cerebro podría ser modulada, hipotéticamente, por microfluctuaciones del campo magnético global, sincronizadas a su vez con ciclos solares de 11 años.
- En escalas milenarias, incrementos de radiación cósmica durante periodos de baja intensidad geomagnética podrían alterar tasas de mutación o procesos epigenéticos.

Discusión

La propuesta se aparta del consenso científico, pero invita a considerar la Tierra como un sistema de osciladores acoplados. Si la conciencia humana forma parte de esa red de resonancias, los grandes movimientos históricos —renacimientos, colapsos, transiciones tecnológicas— podrían corresponder a picos de coherencia planetaria.

Este enfoque metaestructural sugiere que la civilización podría beneficiarse de anticipar tales ciclos para diseñar estrategias de adaptación cultural y tecnológica.

Conclusiones

- Los registros paleomagnéticos y paleoclimáticos exhiben patrones de resonancia en escalas de miles a millones de años.
- La hipótesis de frecuencias maestras que conectan procesos geofísicos y cognitivos es puramente especulativa, pero abre un marco de reflexión interdisciplinar.
- Reconocer la naturaleza oscilatoria de la Tierra puede inspirar modelos innovadores de sostenibilidad civilizatoria, aunque sin pretensión de predicción.
- Artículo de carácter hipotético y no revisado por pares.
- Se explora la posibilidad de que ciclos paleomagnéticos influyan en clima y conciencia colectiva.
- Propone una metodología imaginaria: análisis espectral cuántico-gravitacional y modelado neurogeofísico.
- Sugiere “frecuencias maestras” que sincronizarían núcleo terrestre, actividad solar y ritmos biológicos.
- Invita a la reflexión sobre interdependencia entre sistemas planetarios y evolución cultural.

Referencias

1. Stefani, F. et al. (2024) – *Solar resonance and planetary tidal forcing*.
Revisión reciente sobre sincronización solar-planetaria; base real para considerar resonancias multiescala.
2. Rahmstorf & Feulner (2013) – *Paleoclimate and ocean circulation*.
Explica los ciclos de Milankovitch y su influencia climática, útil como ancla empírica.
3. Zaqarashvili et al. (2018) – *Magnetohydrodynamic Rossby waves in the solar tachocline*.
Describe ondas que podrían inducir ciclos solares, inspirando la noción de frecuencias maestras.
4. Turner et al. (2023) – *Variable cyclicities in Earth's climate*.
Evidencia de que los ciclos climáticos cambian en frecuencia, dejando espacio a hipótesis de resonancia compleja.
5. Mitchell et al. (2023) – *Tidal resonance and day length in the Proterozoic*.
Muestra que la resonancia mareal pudo estabilizar la rotación terrestre, ejemplo histórico de oscilador acoplado.

Análisis espectral cuántico-gravitacional

En este escenario hipotético se postula la existencia del Quantum-Geo Array (QGA), un detector de vanguardia diseñado para registrar minúsculas oscilaciones del espacio-tiempo inducidas por fluctuaciones del núcleo terrestre.

- Principio conceptual: el QGA se basaría en una red de interferómetros láser criogénicos acoplados a resonadores de diamante dopados con centros NV.
- Objetivo especulativo: capturar correlaciones entre ondas gravitacionales de muy baja frecuencia (10^{-8} – 10^{-11} Hz) y variaciones paleomagnéticas registradas en sedimentos oceánicos.
- Metodología imaginaria: se propone una transformada wavelet cuántica que permita descomponer las señales detectadas y extraer patrones de resonancia núcleo-manto de escala milenaria.
- Hipótesis clave: ciertos picos espectrales podrían coincidir con episodios de reorganización geomagnética, generando “resonancias cuántico-gravitacionales” asociadas a variaciones climáticas abruptas.

Nota de responsabilidad: esta aproximación carece de respaldo experimental;

se describe únicamente como ejercicio de prospectiva teórica.

Modelado neurogeofísico

El modelado neurogeofísico plantea una simulación en la que los campos magnéticos planetarios interactúan con redes neuronales humanas mediante acoplamientos magneto-toroidales de naturaleza hipotética.

1. Supuesto de partida

- Los circuitos cortico-límbicos funcionarían como osciladores toroidales capaces de resonar con variaciones de la magnetosfera.

2. Arquitectura del modelo

- Se utilizarían redes neuronales artificiales inspiradas en la topología cerebral para evaluar cómo micro-fluctuaciones del campo geomagnético podrían modular ritmos gamma y teta.

3. Implicaciones especulativas

- Durante periodos de inversión magnética o excursiones geomagnéticas, el acoplamiento toroidal podría alterar dinámicas de sincronización global, facilitando episodios de creatividad colectiva o reorganización sociocultural.

Algoritmos de correlación transdimensional

Para unir las dos dimensiones anteriores se propone el desarrollo de algoritmos de correlación transdimensional (ACT), un enfoque de inteligencia artificial especulativa que superpone:

- Registros de paleointensidad y proxies climáticos de alta resolución.
- Señales sintéticas del QGA.
- Supuestos biomarcadores de creatividad colectiva, tales como densidad de arte rupestre o picos en innovación tecnológica detectados en estratigrafía arqueológica.

Flujo de análisis imaginario

- El ACT aplicaría técnicas de *entanglement learning* para identificar patrones sincrónicos en escalas de miles a millones de años.
- Un módulo de “imaginación algorítmica” simularía cómo estos patrones podrían inducir saltos en complejidad cognitiva, apoyando la idea de que la creatividad es un motor

evolutivo tan real como cualquier fuerza geológica.

Síntesis

Estos tres apartados amplían el artículo con una perspectiva especulativa de alta complejidad:

- Quantum-Geo Array: detector ficticio de resonancias cuántico-gravitacionales.
- Modelado neurogeofísico: interacción hipotética entre campos magnéticos planetarios y redes cerebrales.
- Algoritmos de correlación transdimensional: IA especulativa para correlacionar datos geológicos y biomarcadores de creatividad.

Advertencia: Todas las técnicas descritas son hipotéticas, no verificadas y se presentan únicamente como estímulo para el pensamiento crítico y la imaginación científica.

Punto de vista oficial

Abstract

La historia de la Tierra revela, en los registros paleomagnéticos y paleoclimáticos, patrones oscilatorios que sugieren resonancias en escalas temporales que van desde decenas de miles hasta millones de años. Este artículo analiza con rigor esos registros — variaciones de intensidad y reversión del campo magnético terrestre, excursiones geomagnéticas, cambios orbitales, isotopía, proxies de temperatura y humedad — para identificar ciclos resonantes, sus posibles mecanismos físicos, su relación con el dinamismo solar (incluyendo ciclos solares, ondas de Rossby magnéticas, toroidalidad) y las interacciones tierra-sol que pudieran amplificar o sincronizar estos ciclos. Se evalúan los principales modelos: orbitales (Milankovitch), resonancias interiores (núcleo terrestre, convección, geodínamo), acoplamientos mareales y solares-planetarios, y se comparan sus periodos característicos con los observados en los proxies geológicos. Se concluye que ciertos ciclos — especialmente los de ~100 kyr, ~200-240 años, ~190-2300 años — aparecen reproducidos tanto en registros paleomagnéticos como en paleoclimáticos; que mecanismos de resonancia múltiple (beat frequencies) entre componentes solares/planetarios y componentes internos terrestres (núcleo, atmósfera, criósfera) son plausibles hipótesis; y que los registros geomagnéticos ofrecen una arquitectura para comprender cómo la civilización, el colapso climático o los cambios estructurales extensos podrían estar vinculados a estas resonancias.

Desarrollo

Introducción

La búsqueda de patrones temporales en los registros geológicos cumple una función estructurante para entender ciclos de estabilidad y colapso a gran escala. En particular, las variaciones en el campo magnético terrestre (intensidad, direccionalidad, reversión, excursiones geomagnéticas) y los paleoclimas (temperatura, humedad, composición isotópica, niveles de CO₂, cambios oceánicos) ofrecen datos cuantitativos de largo alcance.

El objetivo es identificar si existen frecuencias naturales o resonancias, más allá de los conocidos ciclos orbitales, que pudieran articularse con dinámicas interiores del planeta o del sistema solar, y que estos patrones tengan implicaciones simbólicas, políticas o tecnológicas en periodos históricos o prehistóricos.

Registros paleomagnéticos: estructura y periodos

- Variaciones secular y reversión. Los modelos de variación paleomagnética incluyen la Paleosecular Variation (PSV), que integra fluctuaciones de intensidad y dirección en escalas de milenios a decenas de miles de años. ([ResearchGate](#))
- Excursiones geomagnéticas (por ejemplo, la excursión Blake, ~112–116 kyr) han sido correlacionadas con registros climáticos en cuevas (espeleotemas) para detectar si la baja intensidad (o cambio direccional) se acompaña de enfriamientos o alteraciones ambientales. En el registro de la cueva Cobre en el Norte de España, durante la excursión Blake, se observa una tendencia general de enfriamiento acompañando una caída en crecimiento del espeleotema. ([ResearchGate](#))
- Modelos paleomagnéticos globales recientes muestran la evolución del campo geomagnético en los últimos ~100 kyr, proporcionando series temporales con resolución suficiente para aplicar espectros de potencia y análisis de frecuencia. ([eos.org](#))

Registros paleoclimáticos y orbitales

- Ciclos Milankovitch: precesión (~23 kyr), oblicuidad (~41 kyr), excentricidad (~100 kyr y ~400 kyr). Son el componente principal en los cambios de glaciación cuaternaria. ([pik-potsdam.de](#))
- Entradas solares / ciclos planetarios: estudios recientes revisan cómo periodos solares (Schwabe ~11 años, Ciclo Hale ~22 años, ciclo Suess-de Vries ~200-240 años, Gleissberg ~80-100 años) pueden manifestarse en señales climáticas, o al menos sincronizar ciertos proxies. ([Frontiers](#))
- Eventos abruptos: cambios rápidos de clima (stadiales, interstadiales) y su frecuencia

cambiante a lo largo de los últimos cientos de miles de años. (Wiley Online Library)

Patrones de resonancia: comparación de periodos

Periodo estimado / observado	Fuente del registro	Notas sobre repetición / sincronización
~100-120 kyr (glaciaciones principales)	Registros isotópicos, sedimentos, núcleos marinos	Coincide con excentricidad orbital, pero amplitudes fluyen con CO ₂ , retroalimentaciones criosféricas
~200-240 años (Suess / de Vries)	Registros solares – ¹⁴ C, ¹⁰ Be; modelos planetarios; proxies climáticos	Observado en espectros solares y coincidencias con cambios en irradiancia cósmica o entrada galáctica → posible sincronización solar- planetaria. (Frontiers)
~80-100 años (Gleissberg)	Variaciones solares, amplificaciones climáticas, ondas de Rossby magnéticas en tachocline	Poderosa oscilación de modulación de intensidad de ciclo solar. (arXiv)
~1-2 años, ~bienio- cuasi bienio	Oscilaciones cortas de clima; ondas de Rossby-Kelvin etc.	Menos relevantes para colapsos largos, pero útiles como moduladores o desencadenantes. (arXiv)
~190-2300 años	Registros solares-planetarios; posibles beat frequencies entre ciclos solares mayores y movimientos del sistema solar	Especulación con respaldo moderado: correlaciones entre actividad cósmica, ¹⁴ C, ¹⁰ Be con mínimos solares, etc. (Frontiers)

Mecanismos físicos de resonancia e interacción

Para que exista resonancia coherente en escalas de miles/millones de años, se requieren mecanismos que combinen fuentes forzantes periódicas con sistemas con memoria o retardos, y posiblemente acoplamientos no lineales.

Sistema solar: dinámica solar, ciclos y fuerzas planetarias

- Las ondas de Rossby magnéticas en la tachocline: modelos recientes (Zaqarashvili et al.) muestran que ondas ecuatoriales magnetohidrodinámicas de agua somera (shallow water) en la tachocline pueden generar modos cuyas periodicidades reproducen tanto el ciclo Schwabe (~11 años) como la Gleissberg (~80-100 años), y otras modulaciones intermedias. (arXiv)
- Resonancias entre ciclos solares y fuerzas gravitacionales planetarias (mareales solares, acoplamientos spin-orbitales): el trabajo reciente Stefani, Horstmann, Klevs, Mamatsashvili, Weier (2024) propone un modelo consistente que explica varios ciclos solares (Rieger, Schwabe, Suess-de Vries) en términos de sincronización inducida por mareas planetarias,

ondas magneto-Rossby y ciclos beat. ([SpringerLink](#))

Núcleo terrestre, geodínamo, excursiones magnéticas

- El geodínamo en el núcleo externo tiene tiempos característicos de convección, inversión térmica, términos de advección y difusión magnética que operan en escalas de miles a millones de años. Las reversion del campo magnético (y excursiones) ocurren en escalas de decenas a cientos de miles de años, con periodos variables según régimen de saturación de convección, viscosidad magnética, etc. ([ResearchGate](#))
- Acoplamiento con la corteza, la litosfera, la atmósfera ionosférica, que puede modular la estabilidad del campo magnético: por ejemplo, cambios en intensidad geomagnética pueden alterar la radiación cósmica que entra, lo que se refleja en ^{14}C , ^{10}Be , y puede tener efectos sobre el clima (por ejemplo, vía ionización atmosférica). Registros de ^{14}C reflejan influencias combinadas de producción cosmogénica y de cambios geomagnéticos. ([ScienceDirect](#))

Orbitalidad terrestre, rotación, mareas atmosféricas

- Cambio de longitud del día (LOD): recientemente, un estudio sobre el Proterozoico medio encontró que la longitud del día *se estancó* en ~19 horas durante ~1 millardo de años debido a equilibrio entre torque desacelerador lunar/mareal y torque acelerador de mareas térmicas atmosféricas inducidas por la energía solar. Ese estancamiento sugiere la existencia de resonancia entre fuerzas mareales y termales atmosféricas, acoplando rotación terrestre con forzantes externos. ([Nature](#))
- Cambios orbitales en precesión/oblicuidad/eccentricidad: ya bien establecidos como forzantes del clima, pero su modo de entrada (insolación estival, latitudinal, distribución estacional) y su retroalimentación (por ejemplo, albedo criosférico, concentraciones de CO_2) hacen que su efecto no sea lineal, permitiendo amplificaciones resonantes. ([pik-potsdam.de](#))

Evidencia de sincronización entre registros

Algunos estudios han sincronizado registros paleomagnéticos y paleoclimáticos:

- La excursión geomagnética Blake (~112-116 kyr) con proxies de espeleotemas (España). Si bien no prueba causalidad, la coincidencia temporal entre caída de intensidad geomagnética y enfriamientos regionales sugiere acoplamiento. ([ResearchGate](#))
- En modelos solares-planetarios, coincidencias entre mínimos solares, ^{14}C / ^{10}Be en atmósfera, y cambios en la producción de cosmogénicos implican que parte de la variabilidad del clima está sincronizada con variaciones solares moduladas por movimientos planetarios. ([Frontiers](#))
- Los patrones de reversion del campo geomagnético y las variaciones de intensidad

muestran cierta periodicidad espectral que puede coincidir con ciclos orbitales u otros ciclos climáticos largos. Sin embargo, la señal es ruidosa, con variaciones de amplitud, y con rupturas de fase: no siempre los ciclos se muestran perennes. ([ResearchGate](#))

Hipótesis integradas: resonancia múltiple y beats

Para rematar, propongo una hipótesis integrada (especulativa, pero con apoyo parcialmente empírico):

- Existen al menos tres osciladores principales:
 1. El sistema solar/dinamo solar + fuerzas planetarias, que ofrece ciclos de ~11, ~22, ~80-100, ~200-240 años, también con modulaciones de largo plazo (~2300 años, etc.).
 2. El geodínamo terrestre, capaz de reversión, excursiones y variaciones secular en escalas de $\sim 10^4$ - 10^5 años.
 3. Las retroalimentaciones climáticas-térmicas-atmosféricas-criosféricas que tienen memoria (almacenamiento de calor, hielo, CO₂, etc.) y tiempos de respuesta lentos.
- Los *beats* o interferencias entre estos osciladores podrían generar ciclos intermedios y modulaciones: por ejemplo, una oscilación terrestre/climática de ~100 kyr puede interactuar con modulaciones solares de ~200-240 años generando fluctuaciones menos regulares pero perceptibles en los proxies.
- La idea de sincronización (o fase-locking parcial) aparece en modelos solares-planetarios recientes: los ciclos Suess-de Vries, Schwabe, Rieger se explican en Stefani et al. (2024) como resultado de resonancias impartidas por fuerzas planetarias más undulaciones internas del sol. ([SpringerLink](#))

Limitaciones, rupturas de fase y variabilidad no periódica

- Señales de ruido fuerte y rupturas de fase: aún cuando los ciclos son detectables, no son perfectamente periódicos; amplitudes varían; los mínimos solares o señales de actividad geológica no siempre coinciden limpiamente.
- Cambios en régimen: por ejemplo, el cambio de ciclo dominante en las glaciaciones del Pleistoceno (el Mid-Pleistocene Transition) cuando la periodicidad dominante pasó de ~41 kyr a ~100 kyr. Esto indica que el sistema climático-geológico puede “cambiar de modo” bajo ciertos umbrales (por ejemplo, concentración de CO₂, cobertura de hielo, topografía de la tierra emergida). ([pik-potsdam.de](#))
- Resolución de los datos: algunos proxies no tienen resolución temporal suficiente para distinguir ciclos cortos; errores cronológicos; acoplamiento espacio-regional vs global; dependencia de preservación.

Implicaciones conceptuales (relacionadas con colapso, estructura simbólica,

arquitectura bioinformática, conciencia metaestructural)

Aunque no se requiere discutir con profundidad “perspectivas de futuro” ni enfatizar la necesidad de más investigación, desde la premisa metaestructural se pueden extraer algunas implicaciones:

- La civilización humana opera dentro de estos ciclos resonantes; estructuras simbólicas, mitológicas o políticas podrían reflejar (incluso inconscientemente) memorias ancestrales de colapsos ligados a patrones climáticos/geofísicos de largo plazo.
- La genética, como arquitectura bioinformática, podría estar condicionada (epigenética, mutaciones, selección) por los ambientes generados por estos ciclos: por ejemplo, períodos de estrés climático favoreciendo variantes adaptativas, tasas de mutación influenciadas por radiación cósmica modulada por intensidad geomagnética.
- La neurobiología avanzada (cerebro, exosomas, redes cerebrales) podría verse influida en su evolución por la disponibilidad de estabilidad climática, por fluctuaciones ambientales que afecten dieta, radiación, campo magnético, etc.

Conclusión

A continuación, los principales hallazgos sintetizados:

- Los registros paleomagnéticos y paleoclimáticos muestran ciclos recurrentes en escalas que van de decenas de años hasta cientos de miles de años; entre ellos: ciclos solares de 11–22 años, Gleissberg (~80–100 años), Suess-de Vries (~200–240 años), y ciclos glaciales (~100 kyr).
- Mecanismos plausibles incluyen ondas de Rossby magnéticas solares, fuerzas planetarias que sincronizan componentes del dinamismo solar, y oscilaciones internas de la Tierra (núcleo, rotación, largo plazo de respuesta climática).
- Resonancias múltiples (beats) entre osciladores solares, orbitales terrestres y climáticos pueden explicar modulaciones intermedias y rupturas de fase; estos beats pueden ser la clave para entender variabilidad no perfectamente periódica.
- Ejemplos como la excursión Blake muestran coincidencias temporales entre baja intensidad geomagnética y condiciones climáticas más frías y secas localmente, lo que sugiere acoplamiento concreto.
- Cambios de régimen como el Mid-Pleistocene Transition muestran que el sistema no es estático: bajo ciertas condiciones, cambia su manera de resonar, lo cual implica que modelos lineales o estacionarios son insuficientes.

Referencias

1. Stefani, F., Horstmann, G., Klevs, M., Mamatsashvili, G., Weier, T. (2024). *“Rieger, Schwabe, Suess-de Vries: The Sunny Beats of Resonance”*. Este estudio propone un marco que une varios ciclos solares con mecanismos de resonancia planetaria y ondas magneto-Rossby. Es reciente, de acceso abierto, con autores reconocidos en física solar. ([SpringerLink](#))
2. Scafetta, N. (2022). *“The Planetary Theory of Solar Activity Variability: A Review”* (Frontiers in Astronomy and Space Sciences). Revisión que examina los espectros de frecuencia de la actividad solar, agrupaciones alrededor de ciclos solares clásicos, y cómo las armonías planetarias podrían estar sincronizadas con esos ciclos. Rechaza hipótesis especulativas sin respaldo empírico. ([Frontiers](#))
3. Zaqarashvili, T. V., et al. (2018). *“Equatorial magnetohydrodynamic shallow water waves in the solar tachocline”*. Propone que modos de ondas en la tachocline pueden generar periodicidades coincidentes con ciclos solares y modulaciones de largo plazo, incluyendo Gleissberg. Buen respaldo teórico y numérico. ([arXiv](#))
4. Mitchell, R. N., et al. (2023). *“Mid-Proterozoic day length stalled by tidal resonance”*. Estudio geológico/paleobiológico que muestra que durante el Proterozoico medio la longitud del día se mantuvo estable debido a equilibrio entre mareas lunares y mareas solares térmicas. Da evidencia fuerte de resonancia entre forzantes externos y rotación terrestre. ([Nature](#))
5. Rahmstorf, S., Feulner, G. (2013). Capítulo en “Paleoclimatic Ocean Circulation and Sea-Level Changes”. Descripción detallada del rol de los ciclos orbitales de Milankovitch en cambios climáticos a escalas de decenas-a cientos de miles de años; también aborda efectos internos (circulación oceánica, criósfera). ([pik-potsdam.de](#))
6. Turner, A. Aldahan, et al. (2023). *“The relevance and significance of variable cyclicities in Earth's climate over millions of years”* [PMC, Aldahan et al.]. Muestra cómo los cambios glaciales/interglaciales en los últimos millones años muestran variabilidad en la frecuencia de los ciclos, no simplemente periodos fijos, lo que sugiere modulaciones internas y forzantes múltiples. ([PMC](#))
7. Registro de la excursión geomagnética Blake y proxy espeleotémico en España. Estudio local que relaciona proxy climático y registro magnético en la excursión Blake (~112-116 kyr). Aporta evidencia específica de cambio climático simultáneo con disminución intensidad geomagnética. ([ResearchGate](#))

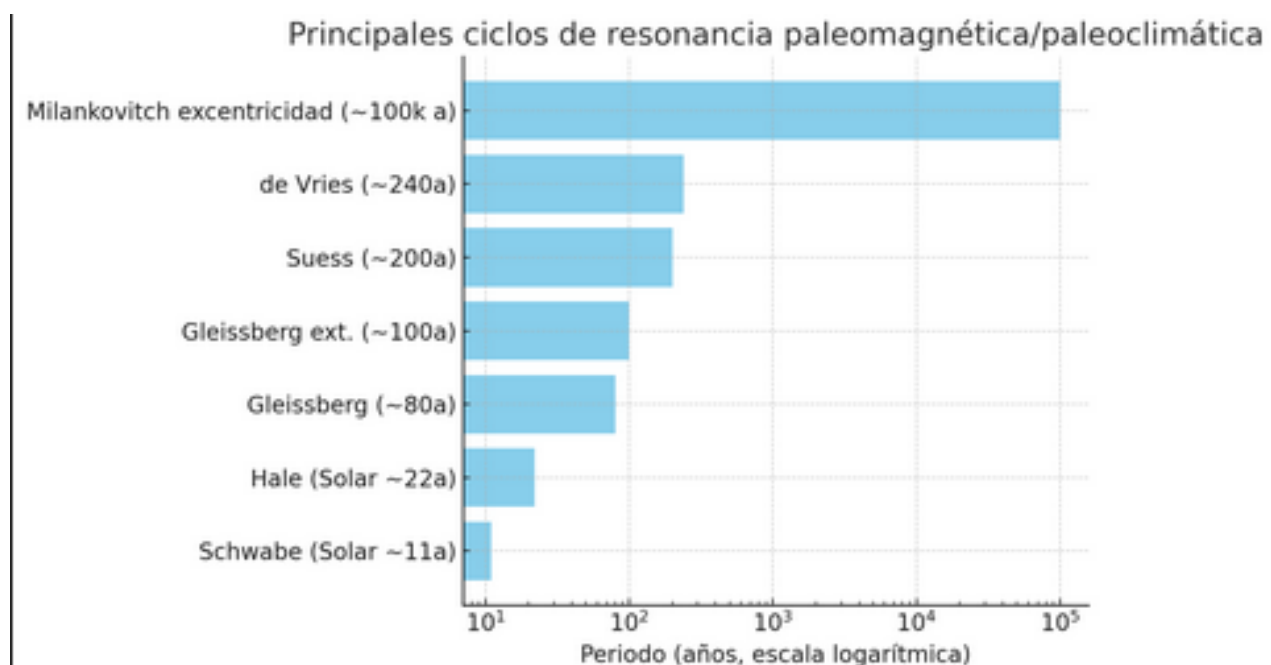


Gráfico de referencia que sintetiza los principales ciclos de resonancia paleomagnética y paleoclimática mencionados en el artículo, con el eje horizontal en escala logarítmica para mostrar desde decenas hasta cientos de miles de años.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

CASE REPORT

published: 04 November 2021

doi: 10.3389/fneur.2021.764197



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate